

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Caractéristiques des fichiers multimédias

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Exercices d'application directe sur les caractéristiques des fichiers multimédias. Durée estimée : 1h30.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions de base

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque terme à sa définition exacte.

Terme	Définition
Définition (d'une image)	
Résolution	
Taille du fichier	
Échantillonnage (son)	
Débit (bitrate)	

2. Un fichier image a une définition de 1920 px × 1080 px. Combien de pixels au total contient cette image ? (Donnez le résultat sous forme de produit, pas le calcul final).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez en une phrase.

- Augmenter la résolution d'une image (en ppp) sans changer sa définition augmente la taille du fichier sur le disque. Vrai Faux
- La définition d'une image s'exprime en pixels par pouce (ppp ou dpi). Vrai Faux
- Pour un fichier son non compressé, doubler la fréquence d'échantillonnage double la taille du fichier. Vrai Faux
- Le débit binaire (bitrate) d'une vidéo est le produit de la taille d'une image par le nombre d'images par seconde. Vrai Faux
- Un codage sur 16 bits par échantillon permet de représenter 2^{16} valeurs d'amplitude différentes. Vrai Faux

EXERCICE 3 Calcul de résolution et dimensions physiques

Une image numérique a une définition de 3000 px × 2000 px.

1. Calculez sa résolution en ppp (pixels per inch) si elle est imprimée sur un papier de dimensions 10 cm × 6,67 cm (rappel : 1 pouce = 2,54 cm).
2. Si on imprime cette même image à 300 ppi, quelles seront ses dimensions physiques en centimètres (arrondi au mm) ?
3. Quelle est la taille en Mégaoctets (Mo) du fichier brut (non compressé) si le codage couleur est sur 24 bits (3 octets par pixel) ? (1 Mo = 2^{20} octets).

EXERCICE 4 Taille d'un fichier son non compressé

On enregistre un son stéréo (2 canaux) pendant 30 s avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz et une quantification sur 16 bits.

1. Calculez le nombre total d'échantillons pour un seul canal.
2. Calculez le volume de données brut en bits.
3. Donnez la taille finale du fichier en Mégaoctets (Mo), arrondie à l'entier le plus proche.

EXERCICE 5 QCM : Choix unique

Cochez la seule bonne réponse pour chaque question.

1. Laquelle de ces modifications ne change pas la taille en octets d'un fichier image BMP non compressé ?
 - A Passer de 24 bits/pixel à 32 bits/pixel.
 - B Changer la résolution de 72 ppp à 300 ppp dans l'en-tête.
 - C Doubler la définition (largeur × 2, hauteur × 2).
 - D Passer du noir et blanc (1 bit) à la couleur 24 bits.
2. Pour une vidéo, le débit binaire (bitrate) s'exprime généralement en :
 - A Octets par pixel (o/px).
 - B Bits par seconde (bit/s ou bps).
 - C Images par seconde (ips ou fps).
 - D Pixels par pouce (ppp).
3. Selon le théorème de Shannon (Nyquist), pour numériser correctement un signal sonore contenant des fréquences jusqu'à 20 kHz, la fréquence d'échantillonnage minimale doit être :

- A 10 kHz
- B 20 kHz
- C 40 kHz
- D 44,1 kHz

EXERCICE 6 Calcul de débit vidéo et taille de fichier

Une vidéo non compressée a les caractéristiques suivantes : définition 1280 px × 720 px, codage couleur 24 bits, cadence 25 fps.

1. Calculez le débit binaire brut (bitrate) en Mégabits par seconde (Mbps).
2. Calculez la taille du fichier pour une durée de 1 min en Gigaoctets (Go) (1 Go = 2^{30} octets).